

LAB 1.1: Potentiometer

Name

- นายชนนรินทร์ ใจแจ้ง 68340500029
- นายภากร บุญจงเจริญ 68340500045
- นายภูริช แสงสุข 68340500049

Objectives

- เพื่อระบุชนิดของ potentiometer ต่างๆ ในการทดลอง
- เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างแรงดันขาออกที่ กับความต้านทานที่เพิ่มของ potentiometer แต่ละชนิด
- เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างแรงดันขาออกที่ กับแรงดันขาเข้าหลังผ่านวงจร Schmitt Trigger

Potentiometer

การทดลองที่ 1 การระบุประเภทของ Potentiometer ชนิดต่างๆ

จุดประสงค์

1. เพื่อสังเกตความสัมพันธ์ระหว่างความต้านทานที่เพิ่มขึ้นของ Potentiometer กับแรงดันไฟฟ้าขาออก
2. เพื่อระบุชนิดของ Potentiometer

สมมติฐาน

ปริมาณหรือรูปแบบการเพิ่มขึ้นของความต้านทานที่แตกต่างกันจะส่งผลให้แรงดันขาออกที่วัดได้ มีรูปแบบการเพิ่มขึ้นในลักษณะเดียวกันกับความต้านทาน

ตัวแปร

- ตัวแปรต้น : ความต้านทานจากการปรับ Potentiometer, ชนิดของ Potentiometer ที่ใช้ในการทดลอง
- ตัวแปรตาม: ปริมาณแรงดันที่วัดค่าได้, อัตราการเปลี่ยนแปลงของแรงดันเทียบกับความต้านทาน
- ตัวแปรควบคุม : ปริมาณการจ่ายแรงดันที่ 3.3V, ประเภทวงจรเก็บข้อมูล, อุณหภูมิขณะเก็บข้อมูล

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

1. หลักการทำงานและชนิดของ Potentiometer ที่นำมาทำการทดลอง สามารถจำแนกออกเป็น 5 ชนิดที่มีความแตกต่างกัน ดังนี้

- 1) PTA6043-2015DPA103 เปลี่ยนแปลงความต้านทานแบบ Audio Taper
- 2) PTA6043-2015DPB103 เปลี่ยนแปลงความต้านทานแบบ Linear Taper
- 3) PDB181-K420K-103A2 เปลี่ยนแปลงความต้านทานแบบ Audio Taper
- 4) PDB181-K420K-103B เปลี่ยนแปลงความต้านทานแบบ Linear Taper
- 5) PDB181-K420K-103C เปลี่ยนแปลงความต้านทานแบบ Reverse Audio Taper

ซึ่งสามารถสังเกตได้จากเลขบอกสเปกของ Potentiometer มีตัวเลขที่ควรรู้อย่างนี้

1) PTA หมายถึง Slide Potentiometer, PDB หมายถึง Rotary Potentiometer ตัวอักษรและตัวเลข 4 ตัวท้ายของ Potentiometer แต่ละตัว สามารถเข้าใจได้ว่า

A103 หมายถึง A = Audio Taper, 103 คือความต้านทาน 10000 โอห์ม

B103 หมายถึง B = Linear Taper, 103 คือความต้านทาน 10000 โอห์ม

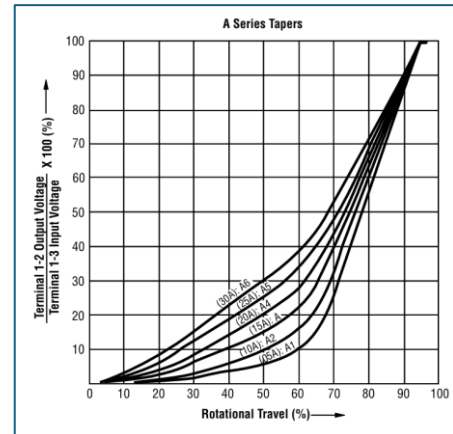
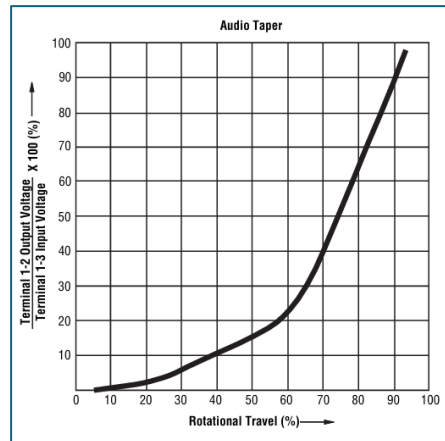
103A2 หมายถึง A2 = Audio Taper แบบ A2, 103 คือความต้านทาน 10000 โอห์ม

103B หมายถึง B = Linear Taper, 103 คือความต้านทาน 10000 โอห์ม

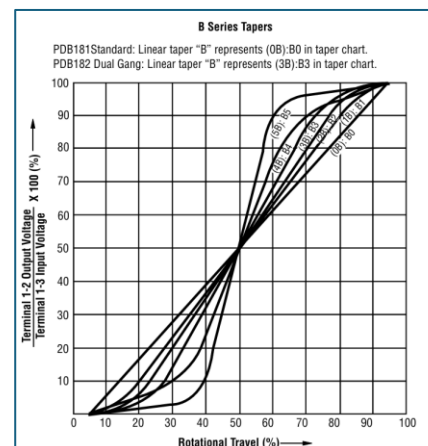
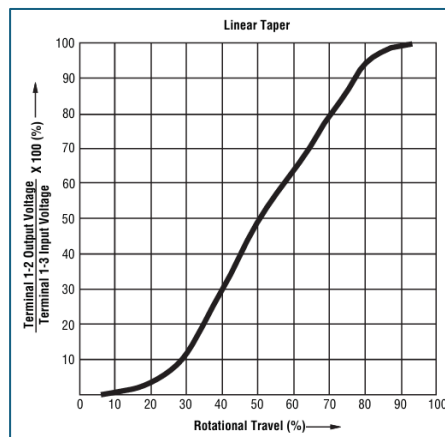
103C หมายถึง C = Reverse Logarithmic Taper, 103 คือความต้านทาน 10000 โอห์ม

2). การตอบสนองของแรงดันไฟฟ้าขาออกต่อระยะทางหรือองศาการหมุนของ Potentiometer โดยใน Potentiometer จะมีการเปลี่ยนแปลงความต้านทานทั้ง 3 แบบไม่เหมือนกัน โดยแต่ละแบบมีการเปลี่ยนแปลงความต้านทานดังนี้

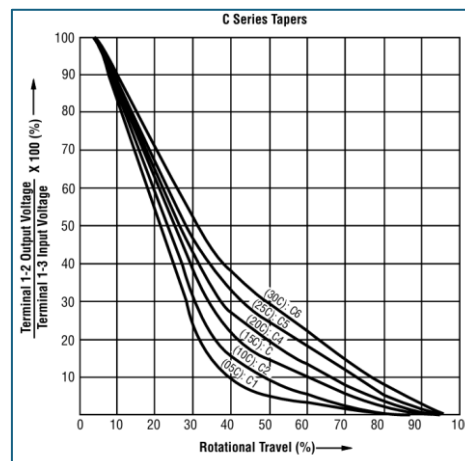
2.1 Audio Taper ยังมีความต้านทานมากจะทำให้แรงดันเปลี่ยนแปลงได้รวดเร็วขึ้น



2.2 Linear Taper อัตราการเปลี่ยนแปลงของแรงดันเทียบความต้านทานคงที่



2.3 Reverse Audio Taper ยังมีความต้านทานมากจะยังทำให้แรงดันเปลี่ยนแปลงได้ช้าลง



3.การแปลงสัญญาณ Analog เป็นสัญญาณ Digital

เนื่องจากค่าที่ได้จาก Potentiometer เป็นสัญญาณ Volt แต่เมื่อบอร์ดรับค่ามาจะแปลงค่า Analog ขนาด 12 bit ทำให้ต้องแปลงจากสัญญาณ 12 bit เป็น Volt อีกครั้ง โดยใช้สมการ

$$V_{\text{ref}} = \left(\frac{\text{ADC Values}}{2^{12} - 1} \right) \times 3.3V$$

โดยบอร์ดที่ใช้เป็น STM32 (ADC 12-bit, N=12, Reference Voltage = 3.3V)

4.หลักการทำงานของวงจร Schmitt Digital

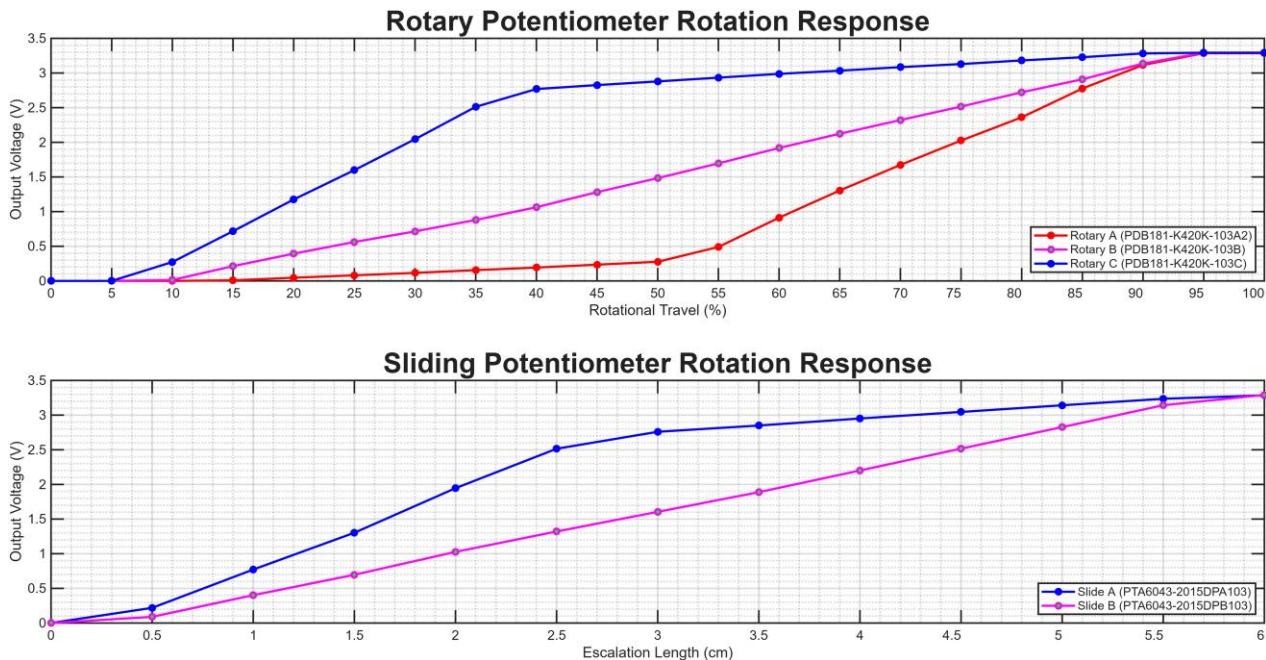
เป็นวงจรเปรียบเทียบแรงดันที่มี Positive Feedback เพื่อสร้างคุณสมบัติ Hysteresis สำหรับแปลง

ขั้นตอนการดำเนินงาน

- 1.ทำการตรวจสอบสัญญาณของ Potentiometer ด้วย FFT เพื่อนำมาออกแบบวงจร Filter
- 2.ออกแบบวงจร Simulink สำหรับและวางแผนเก็บข้อมูล
 - 2.1 สำหรับ Rotary ทำการเก็บข้อมูลทั้งหมด 21 จุด เริ่มจากร้อยละ 0,5,10 ... จนถึง 100
 - 2.2 สำหรับ Slide ทำการเก็บข้อมูลทั้งหมด 13 จุด เริ่มจากระยะ 0 0.5 1 ... จนถึง 6 cm.
- 3.การเก็บข้อมูล 1 ครั้ง ครั้งละ 10 วินาทีโดยคิดเป็นวินาทีละ 10000 จุดและนำมาหาค่าเฉลี่ย
- 4.ทำการเก็บข้อมูลซ้ำ 3 ครั้ง
- 5.บันทึกผลการทดลองและสรุปผล

ผลการทดลอง (สิ่งที่เกิดขึ้นจริงในการทดลอง)

เมื่อทำการเก็บผลข้อมูลการทดลองทั้ง Potentiometer ทั้งหมด 5 ตัวโดยพล็อตแรงดันไฟฟ้าขาออกเทียบกับตำแหน่งที่เปลี่ยนแปลง แต่ละจุดคือค่าที่วัด 3 ครั้งแยกกันได้ผลการทดลองทั้งหมด 5 แบบดังนี้



สรุปผลการทดลอง (อธิบายสิ่งที่เกิดขึ้นในการทดลอง)

1. Rotary A มีการเปลี่ยนแปลงแรงดันที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว เมื่อความต้านทานมีค่าเพิ่มมากขึ้นจากการหมุนตัวต้านทาน พฤติกรรมการเปลี่ยนแปลงแรงดันคล้ายกับ Rotary Audio Taper
2. Rotary B มีการเปลี่ยนแปลงแรงดันในลักษณะที่คงที่ เมื่อความต้านทานมีค่ามากขึ้นจากการหมุนตัวต้านทาน พฤติกรรมการเปลี่ยนแปลงแรงดันคล้ายกับ Rotary Linear Taper
3. Rotary C มีระดับแรงดันที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในช่วงแรก ก่อนที่จะเริ่มคงที่เมื่อมีระดับความต้านทานมากขึ้นจากการหมุน พฤติกรรมการเปลี่ยนแปลงแรงดันคล้ายกับ Rotary Reverse Audio Taper
4. Sliding A มีระดับแรงดันที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในช่วงแรก ก่อนที่จะเริ่มคงที่เมื่อมีระดับความต้านทานมากขึ้นจากการหมุน พฤติกรรมการเปลี่ยนแปลงแรงดันคล้ายกับ Sliding Reverse Audio Taper
5. Sliding B มีการเปลี่ยนแปลงแรงดันในลักษณะที่คงที่ เมื่อความต้านทานมีค่ามากขึ้นจากการเลื่อนตัวต้านทาน พฤติกรรมการเปลี่ยนแปลงแรงดันคล้ายกับ Sliding Linear Taper

อภิปรายผล (วิเคราะห์สิ่งที่เกิดขึ้นในการทดลอง)

1. Audio Taper ระดับแรงดันเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว เมื่อปรับระดับความต้านทานให้มีค่ามากขึ้น
2. Linear Taper มีระดับแรงดันเพิ่มขึ้นคงที่ เมื่อปรับระดับความต้านทานให้มีค่ามากขึ้น
3. Reverse Audio Taper มีระดับแรงดันที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในช่วงแรก ก่อนที่จะเริ่มคงที่เมื่อมีระดับความต้านทานมากขึ้น

การทดลองที่ 2 การทดสอบสัญญาณขาออก หลังผ่านวงจร Schmitt Trigger จากการปรับแรงดันขาเข้า

จุดประสงค์

1. เพื่อสังเกตและบันทึกพฤติกรรม การเปลี่ยนแปลงแรงดันขาออกหลังผ่านวงจร Schmitt Trigger
2. เพื่อออกแบบวงจร Schmitt Trigger

สมมติฐาน

เมื่อระดับแรงดันขาเข้ามีค่ามากกว่าช่วง Upper Threshold ของวงจร Schmitt Trigger จะทำให้สัญญาณเป็น HIGH ที่มีระดับแรงดันคงที่ เมื่ออยู่ในช่วง Lower Threshold ของวงจร จะทำให้สัญญาณเป็น LOW และเมื่ออยู่ในช่วง Hysteresis จะทำให้พฤติกรรมสัญญาณคงไว้เหมือนกับลักษณะสัญญาณก่อนหน้านี้

ตัวแปร

1. ตัวแปรต้น : ระดับแรงดันขาเข้าก่อนผ่าน Schmitt Trigger
2. ตัวแปรตาม : สถานะของแรงดันขาออกหลังผ่านวงจร Schmitt Trigger
3. ตัวแปรควบคุม : ระดับแรงดัน Upper Threshold, Lower Threshold, ระดับแรงดันขาออกของสถานะต่างๆหลังผ่านวงจร Schmitt Trigger

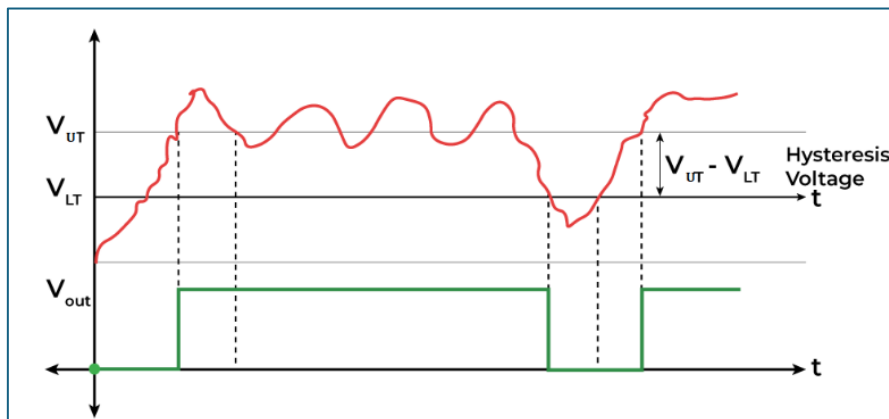
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

1. หลักการทำงานของวงจร Schmitt Trigger

- เป็นวงจรเปรียบเทียบแรงดันที่มี Positive Feedback เพื่อสร้างคุณสมบัติ Hysteresis สำหรับแปลงสัญญาณขาเข้าที่มีสัญญาณรบกวนสูงให้เปลี่ยนจากสัญญาณขาเข้า Analog เป็นสัญญาณขาออก Digital

2. คุณสมบัติสำคัญ

- Hysteresis มีการกำหนดแรงดัน Threshold 2 ระดับ คือ Upper Threshold สำหรับสัญญาณขาขึ้น และ Lower Threshold สำหรับสัญญาณขาลง
- Noise Rejection จากการกำหนดแรงดัน Threshold 2 ระดับที่ส่งผลให้มีสถานะสัญญาณขาออกแค่ 2 แบบ และมีช่วง Hysteresis ที่คงรูปสัญญาณก่อนหน้า จะช่วยให้วงจรสามารถจัดสัญญาณรบกวนเล็กๆ บริเวณจุดตัด ไม่ให้เอาต์พุตสลับสถานะไปมาผิดพลาด
- Bistable Operation: มีสถานะเอาต์พุตที่เสถียรเพียง 2 สถานะ คือ HIGH และ LOW

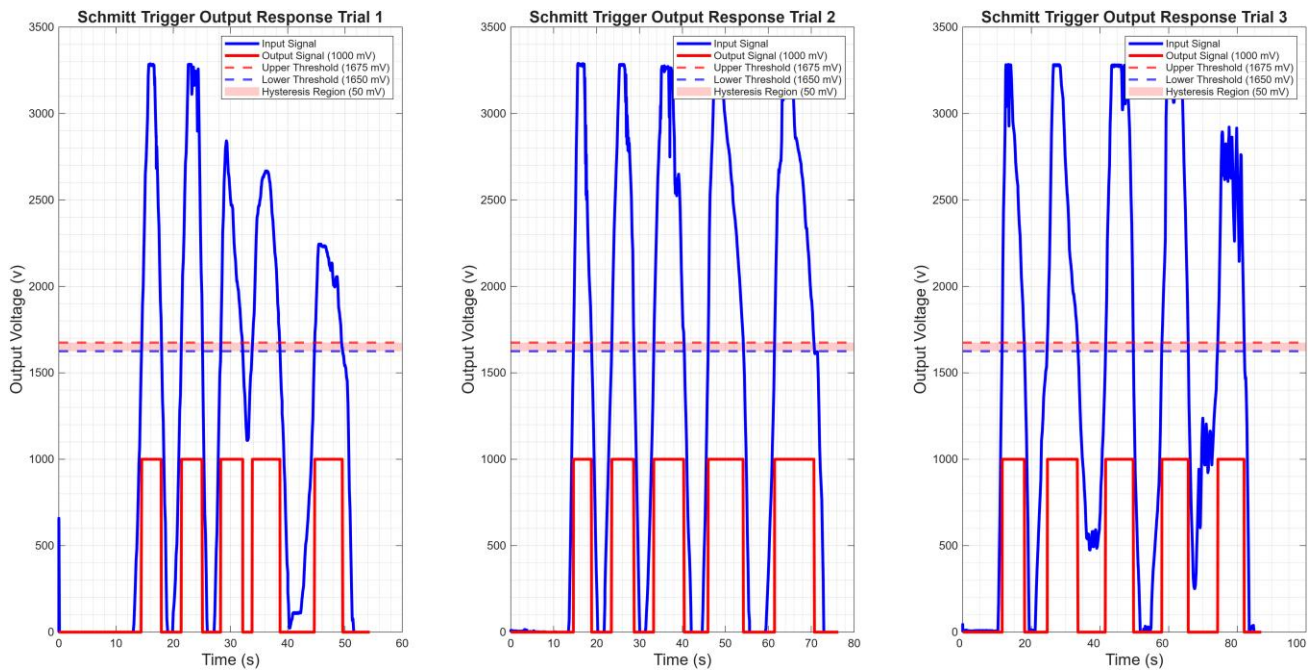


โดยจากภาพ เมื่อสัญญาณ Analog มากกว่าค่า Upper Threshold ที่ตั้งค่าไว้ Output จะออกมาเป็น High แม้สัญญาณ Analog จะมีการแกว่งหรือเกิด noise ขึ้นค่า Output ก็ยังคงค้างที่ High แต่เมื่อสัญญาณ Analog ลงมาแตะหรือต่ำกว่า Lower Threshold สัญญาณถึงจะออกมาเป็น Low และเมื่อสัญญาณ Analog ขึ้นไปชนที่ Upper Threshold ก็กลับมามูลรูปเดิม

ขั้นตอนการดำเนินงาน

1. ทำการตรวจสอบสัญญาณของ Potentiometer ด้วย FFT เพื่อนำมาออกแบบวงจร Filter
2. ออกแบบวงจร Simulink สำหรับวงจร Schmitt Trigger โดยในที่นี้เลือกใช้ตัวต้านทาน Rotary A
3. ปรับระดับความต้านทาน ให้แรงดันขาเข้ามีลักษณะขึ้นลงผ่านแรงดัน Threshold ทั้ง 2 ระดับ จนเห็นระดับแรงดันขาออก 1 ลูกคลื่น ปรับระดับความต้านทานลักษณะดังกล่าวจนกว่าจะครบ 6 ลูกคลื่น
4. ทำการเก็บข้อมูลซ้ำ 3 ครั้ง
5. บันทึกผลการทดลองและสรุปผล

ผลการทดลอง



สรุปผลการทดลอง

1. วงจร Schmitt Trigger ที่สร้างขึ้น ได้กำหนด Upper Threshold ที่ 1675 mV สำหรับสัญญาณขาขึ้น และ Lower Threshold ที่ 1625 mV สำหรับสัญญาณขาลง ซึ่งจะได้ว่าช่วงแรงดัน Hysteresis จะอยู่ที่ 50 mV สำหรับการคงสถานะสัญญาณขาออกก่อนหน้า
2. จากกราฟการทดลอง เมื่อระดับแรงดันขาเข้าผ่าน Upper Threshold สัญญาณขาออกจะกลายเป็น HIGH ทันที ซึ่งภายในวงจร Simulink สัญญาณขาออกจะต้องผ่าน block gain ที่ถูกตั้งแรงดันขาออกไว้ที่ 1000 mV ทำให้เมื่อสัญญาณขาออกเป็น HIGH แรงดันขาออกที่อ่านได้จากกราฟจึงมีค่าเป็น 1000 mV และเมื่อระดับแรงดันผ่าน Lower Threshold แรงดันขาออกที่อ่านได้จึงมีค่าเป็น 0 V

อภิปรายผลการทดลอง

วงจรเปรียบเทียบแรงดันแบบ Schmitt Trigger มีคุณสมบัติในการสร้าง Hysteresis ที่ช่วยคงภาพสัญญาณขาออกก่อนหน้าให้คงที่ เพื่อขจัดสัญญาณรบกวนที่เกิดขึ้นบริเวณจุดตัด เพื่อไม่ให้ Output สลับสถานะไปมาจนวงจรทำงานผิดพลาด โดย Upper Threshold จะเป็นระดับเกณฑ์แรงดันให้สัญญาณขาออกมีสถานะเป็น HIGH และ Lower Threshold เป็นระดับเกณฑ์แรงดันให้สัญญาณขาออกมีสถานะเป็น LOW

ข้อเสนอแนะ

อ้างอิง (ใส่แค่ Link)

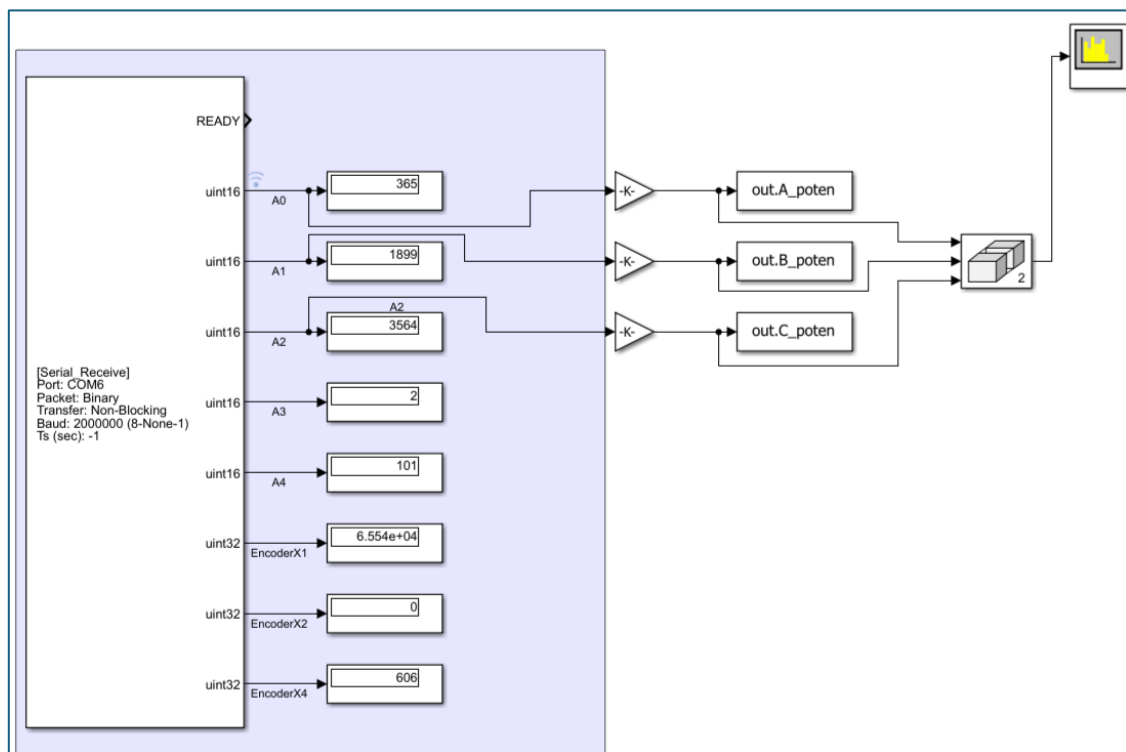
<https://www.bourns.com/docs/Product-Datasheets/PTA.pdf>

<https://www.bourns.com/docs/Product-Datasheets/PDB18.pdf>

<https://www.geeksforgeeks.org/electronics-engineering/schmitt-trigger/>

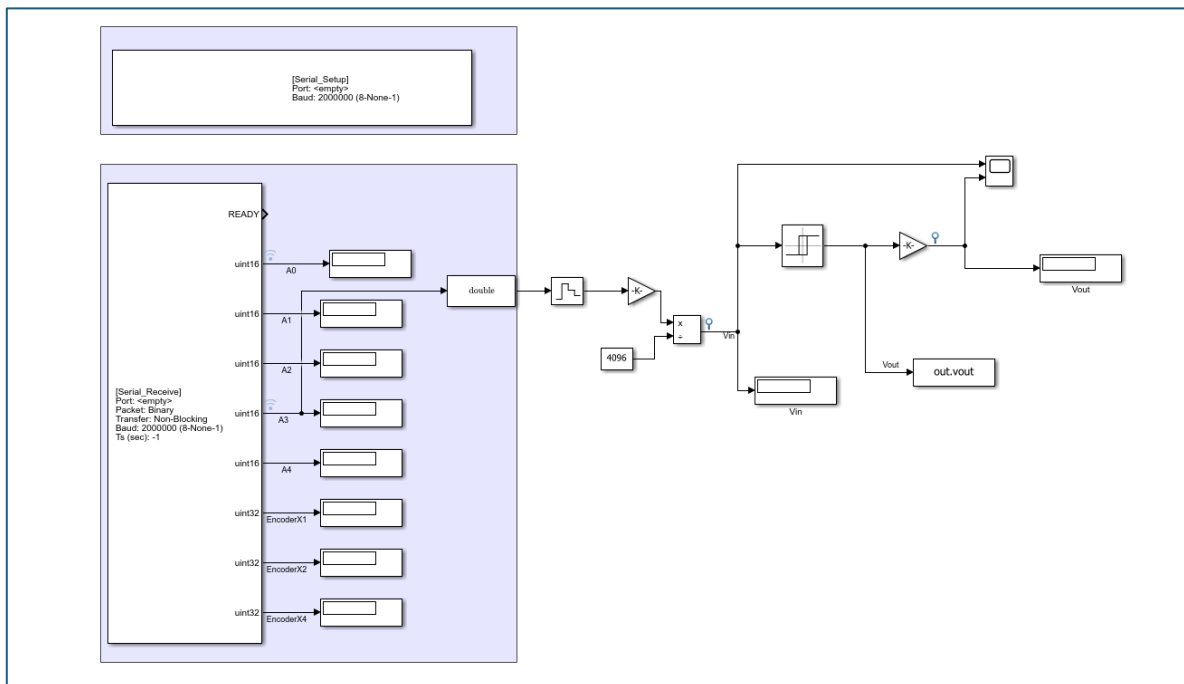
ภาคผนวก

วงจร Simulink ที่ใช้ในการเก็บผลการทดลองที่ 1 การระบุชนิดตัวต้านทาน



- ขา A1 ผ่านบล็อก Gain เพื่อแปลงสัญญาณจาก ADC เป็นแรงดันในหน่วยโวลต์ โดนจะเป็นสัญญาณที่ได้จากการต่อ Potentiometer A (Rotary Audio Taper และ Sliding Reverse Audio Taper)
- ขา A2 ผ่านบล็อก Gain เพื่อแปลงสัญญาณจาก ADC เป็นแรงดันในหน่วยโวลต์ โดนจะเป็นสัญญาณที่ได้จากการต่อ Potentiometer B (Rotary Linear Taper, Sliding Linear Taper)
- ขา A3 ผ่านบล็อก Gain เพื่อแปลงสัญญาณจาก ADC เป็นแรงดันในหน่วยโวลต์ โดนจะเป็นสัญญาณที่ได้จากการต่อ Potentiometer C (Rotary Reverse Audio Taper)

วงจร Simulink ที่ใช้ในการเก็บผลการทดลองที่ 2 การวัดสัญญาณขาออกหลังผ่านวงจร Schmitt Trigger



- ขา A3 ผ่านบล็อก Gain เพื่อแปลงสัญญาณจาก ADC เป็นแรงดันในหน่วยมิลลิโวลต์ โดย จะเป็นสัญญาณที่ได้จากการต่อ Potentiometer A (Rotary Audio Taper)
- บล็อก Relay ใช้สำหรับการออกแบบวงจร Schmitt Trigger โดยสัญญาณแรงดันขาเข้าจะมีค่ามากที่สุด 3300 mv จึงกำหนดการตั้งค่าให้วงจรมี Upper Threshold ที่ 1675 mV และ Lower Threshold ที่ 1625 mV เนื่องจากต้องการให้ช่วง Hysteresis คงสภาพสัญญาณให้คงที่ภายในช่วง 50 mV เนื่องจากสัญญาณขาเข้ามี peak to peak noise อยู่ที่ 12 mV จากการวัดสัญญาณขาเข้าระดับคงที่ 10 วินาที
- สัญญาณแรงดันจะผ่านบล็อก Relay ที่ใช้สำหรับเป็นวงจร Schmitt Trigger โดยภายในจะตั้งค่าให้ Switch on เมื่อสัญญาณขาเข้าอยู่สูงกว่า 1675 mV ซึ่งสัญญาณจะเป็นสถานะ HIGH โดยมีค่าเท่ากับ 1 ซึ่งจะผ่านบล็อก Gain ที่ถูกตั้งแรงดันขาออกไว้ 1000 mV และ Switch off เมื่อสัญญาณขาเข้าอยู่ต่ำกว่า 1650 mV ซึ่งสัญญาณจะเป็นสถานะ LOW โดยมีค่าเท่ากับ 0 ซึ่งจะผ่านบล็อก Gain ที่ถูกตั้งแรงดันขาออกไว้ 1000 mV เหมือนกัน